PEMEX®

LOGÍSTICA

Procedimiento Crítico de Seguridad
Entrada Segura a Espacios Confinados

PXL-GDSSSTPA-PCS-01

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elaboró

5402

Ing. José Carlos Hernández Ordoñez
Gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Revisó

2299

Cap. Eduardo Padilla Yebra
Subdirector de Almacenamiento y Despacho

2308

Revisó

Ing. José Samuel Solís Martínez
SPA Subdirección de Transporte

Revisó

-36

Ing. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga
Subdirector de Tratamiento y Logística Primaria

Autorizó

3452

Lic. Javier Emiliano González del Villar
Director General de Pemex Logística

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2023.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo



EQUIPO DE TRABAJO

Relación de personal, por parte de oficinas centrales, que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción	Firma
1. Martin Galeana López	GDSSSTPA	
2. Antonio Villalobos Gallegos	GDSSSTPA	
3. Leopoldo Salas Silva	ST	
4. Gustavo Hernández Benitez	SAD	
5. Fernando Rojas Tovar	DCPCD	
6. Octavio de la Fuente Pérez	STLP	
7. Fernando Sanchez Conde	STLP	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

ÍNDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	8
5	Desarrollo.	8
6	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	21
7	Archivo y conservación de documentos.	21
8	Anexos.	21
9	Control de revisión	29

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1. Objetivo.

Establecer los requerimientos para el control de riesgos de trabajos peligrosos, que se ejecutan en el interior de los diferentes tipos de espacios confinados.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Las disposiciones contenidas en el presente procedimiento son de observancia obligatoria, en la planeación, programación, autorización, supervisión y ejecución de trabajos en el interior de espacios confinados, ya sea por personal de Pemex Logística y/o de compañías contratistas, asociados a las actividades de mantenimiento, construcción, desmantelamiento inspección, reparación, en instalaciones adscritas a Pemex Logística.

3. Definiciones y abreviaturas

3.1 Aislamiento: Acción de poner fuera de operación el equipo de proceso y máquinas, evitando la liberación de energía y materiales peligrosos, mediante procedimientos de interrupción de transmisión de energía, cierre y junta cegada de válvulas y conexiones, remoción de secciones de tubería, y desconexión de mecanismos de activación remota.

El aislamiento es una condición para asegurar el estado de energía cero, mediante el cierre de válvulas y desenergización de la fuente eléctrica, así como, la desconexión de los diferentes tipos de energías peligrosas: cinética, potencial, de materiales químicos peligrosos, líquidos calientes o radiación, asociadas a sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos, utilizados en: construcción, instalación, pruebas, operación, mantenimiento, puesta fuera de operación y desmantelamiento de instalaciones.

3.2 Aire respirable grado D y L:

COMPONENTE	CONTENIDO EN UNA MEZCLA	
	Aire de calidad “D”	Aire de calidad “L”
	Para equipo de respiración autónoma	Para equipo de respiración de línea
Oxígeno	19.5-23.5%	19.5-23.5%
Hidrocarburos (aceites condensados)	< 5 mg/m^3	< 5 mg/m^3
Monóxido de carbono	< 10 ppm	< 10 ppm
Olores	No detectables	No detectables
Dióxido de carbono	< 1000 ppm	

3.3 Atmósfera peligrosa. Aquella que puede exponer a una persona a riesgo de muerte, incapacidad, deterioro de la capacidad de autorescate, lesión o enfermedad grave por alguna de las siguientes causas: gases, vapores o nieblas inflamables por arriba del 0% del límite inferior de inflamabilidad; partículas combustibles en el aire en una concentración que pueda representar riesgo de incendio o explosión; concentración de oxígeno en el aire por debajo del 19.5% o por arriba del 23.5% en volumen; concentración de cualquier sustancia química peligrosa por arriba del nivel de acción, conforme a lo previsto por la *NOM-010-STPS-2014, “Agentes químicos contaminantes*

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

del ambiente laboral Reconocimiento, evaluación y control"; o cualquier otra condición atmosférica, que constituye un peligro inmediato para la vida o la salud.

3.4 **Atraque.** Acción de amarrar una embarcación por medio de coderas o cabos a las bitas del muelle de una plataforma o a una instalación terrestre.

3.5 **Anclaje.** Componente terminal de un sistema de protección de caída. Elemento estructural fijo requerido para brindar estabilidad y resistir las fuerzas que podrían ejercerse en una caída.

3.6 **Cable de suspensión**. El cable que soporta la carga suspendida.

3.7 **Caída libre.** Es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio.

3.8 **Canastilla.** Elemento fabricado en acero al carbón de forma circular o rectangular, utilizada para trasladar personal con su equipo y herramienta entre el piso y un punto a cierta altura o distancia, maniobrada por una grúa.

3.9 **Cinturón de seguridad.** Equipo de protección personal en forma de banda que se ciñe a la cintura del trabajador, puede llevar uno o más anillos "D" que sirven para atarlo y afianzarlo a una línea de posicionamiento o restricción.

3.10 **Contratista.** Persona ajena al centro de trabajo que labora temporalmente en éste, involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que por el motivo de su trabajo agrega un riesgo.

3.11 **Dispositivo anticaída retráctil.** Dispositivo que contiene un bloqueo automático de tensión y retroceso del elemento de amarre.

3.12 **Inmediatamente peligroso para la vida y la salud (IPVS).** La concentración de una sustancia tóxica que representa una amenaza inmediata para la vida, y/o que puede producir efectos adversos irreversibles para la salud, o que puede afectar la capacidad de una persona para escapar de una atmósfera peligrosa.

3.13 **Espacio confinado.** El lugar sin ventilación natural, o con ventilación natural deficiente, en el que una o más personas puedan desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado en forma continua.

3.14 **Espacio confinado Tipo I.** Aquel en que no existe riesgo por deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, ni atmosferas explosivas o inflamables, y en el que las concentraciones de sustancias químicas peligrosas son inferiores a nivel de acción.

3.15 **Espacio confinado Tipo II.** Aquel que tienen el potencial de causar lesiones y/o enfermedades de trabajo, e incluso puede ser inmediatamente peligroso para la vida y la salud. En estos se puede presentar una atmosfera peligrosa.

3.16 **Excavación.** Cualquier corte, cavidad, zanja trinchera o depresión hecha por el hombre en la superficie del suelo, mediante la remoción de tierra, rocas u otros materiales

3.17 **Inertizado**. Es el desplazamiento de atmósferas peligrosas contenidas en un sistema cerrado o espacio confinado, por medio de un gas inerte, por ejemplo: bióxido de carbono o nitrógeno.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.18 **Monitoreo continúo de gases.** Medición permanente con equipo de lectura directa, necesaria para detectar y medir el volumen de gases, inflamables, tóxicos y concentración de oxígeno presente en el interior y alrededor del espacio confinado.

3.19 **Nivel de acción (NA).** La mitad del valor límite de exposición promedio ponderado en el tiempo (VLE-PPT) de las sustancias químicas establecidas en el apéndice 1 de la NOM-010-STPS-2014, "*Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral Reconocimiento, evaluación y control*".

3.20 **Nivel de riesgo (símbolo de un semáforo**). Es la clasificación de la criticidad asociado a la actividad, la cual se representa mediante un semáforo: Alto: color rojo y señalando con el número (1), Medio: en color amarillo y señalado con el número (2) y Bajo: en color verde y señalado con el número (3).

3.21 **Pasivado.** Formación de una película relativamente inerte sobre la superficie de un material (frecuentemente un metal), que lo enmascara en contra de la acción de agentes externos.

3.22 **Plan de respuesta a emergencia.** Cada centro de trabajo deberá integrar en su Plan de Respuesta a Emergencias, los escenarios de respuesta a contingencias en espacios confinados. Dicho plan deberá contar al menos con lo siguiente: Identificación de escenarios. Mecanismos de respuesta que se deben activar. Plan de Comunicación. Plan de Rescate y requerimientos de equipo, Requisitos de entrenamiento para personal rescatista, Respuesta a primeros auxilios (brigadistas), Plan de Respuesta Médica a Emergencias.

3.23 **Plataforma autoelevable.** Máquina diseñada para desplazar personas, herramientas y materiales, para trabajar arriba del nivel de piso y consiste por lo menos de: Plataforma de trabajo con controles, estructura de elevación, chasis y motor. Se clasifican por grupos dependiendo de la ubicación de la carga y por tipo dependiendo de las posibilidades de traslación.

3.24 **Plataforma de trabajo; plataforma soporte.** La superficie del andamio o plataforma de elevación, que soporta a los trabajadores, equipos, herramientas y materiales, y desde la cual se realizan las actividades o trabajos en altura.

3.25 **Sustancias químicas peligrosas.** Son aquellas que, por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos.

3.26 **Vigía.** Es el personal capacitado y entrenado en trabajos y rescate en espacios confinados, el cual debe permanecer en todo momento en el exterior del espacio confinado, cuando se desarrolle alguna actividad en su interior, con el fin de mantener contacto y/o comunicación con los trabajadores que realizan las actividades. Para propósitos de este documento en lo sucesivo se le denomina "Observador".

3.27 **Valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo (VLE-PPT).** La concentración máxima promedio ponderada en el tiempo de un agente químico contaminante del ambiente laboral, a la que la mayoría de los trabajadores expuestos,

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

durante una jornada de 8 horas diarias y una semana laboral de 40 horas, no reportan daños a la salud.

3.28 **Ventilación forzada o cambios de aire por hora.** Es la acción para acondicionar el espacio confinado, mediante la inyección de aire y extracción de atmósferas peligrosas (inflamables, explosivas, tóxicas o inertes), para mantener una condición segura, respirable y confortable en todo momento; ventilando por lo menos 4 volúmenes del espacio por hora, asegurándose que la ventilación no tenga un origen contaminante.

Abreviaturas.

AST	Análisis de seguridad en el trabajo.
CCTV	Contrato colectivo de trabajo en vigor.
EPPE	Equipo de protección personal específico.
IPVS	Inmediatamente peligrosa a la vida o a la salud.
LIE o LEL	Límite inferior de explosividad.
LV	Listas de verificación.
mm Hg	Milímetros de mercurio.
NA	Nivel de acción.
PDT	Permiso de trabajo.
PPM	Partes por millón.
PPT	Promedio ponderado en el tiempo para una jornada de 8 horas.
SPMT	Servicios preventivos de medicina del trabajo.
VLE	Valor límite de exposición.

4. Marco de referencia.

4.1 NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.
4.2 NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral reconocimiento, evaluación y control.
4.3 PXL-GDSSSTPA-GTO-001, Guía Operativa para Elaborar y Actualizar Procedimientos.
4.4 DG-SASIPA-SI-02512, “Guía de Seguridad para realizar trabajos en altura.
4.5 ANSI A10.14-1991.- Inspección del arnés de seguridad, información original en idioma inglés.
4.6 ANSI Z359: Información técnica y requisitos de calidad de los arneses de seguridad, cables de vida, líneas de vida. Información original en inglés.
4.7 OSHA 800-18043-PR-02: Canastilla para izaje del personal.
4.8 PXL-ST-GTMSD-PTO-044 *“Procedimiento de excavación y relleno con herramienta manual y/o maquinaria”*

5. Desarrollo.

5.1 Requerimientos para administrar el control de seguridad en espacios confinados en los centros de trabajo

5.1.1 Identificación y señalización de los tipos de espacios confinados (tipo I o tipo II).

5.1.2 Censo para el control de espacios confinados, conforme al anexo 1, listado de espacios confinados del centro de trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.2 Requerimientos de capacitación y entrenamiento.

5.2.1 El personal involucrado en las actividades asociadas a trabajos en espacios confinados debe estar capacitado y entrenado en este procedimiento crítico de seguridad, emergencias y rescate; además, en los siguientes procedimientos, directamente vinculados al control de riesgos y peligros de actividades en los diferentes tipos de espacios confinados:

a) Permiso de trabajo (PDT).
b) Análisis de seguridad en el trabajo (AST).
c) Inspección y uso de los equipos de protección personal específicos.
d) En los procedimientos críticos de seguridad.
e) Procedimiento de auditorías efectivas.
f) Procedimientos específicos de trabajo a ejecutar.
g) Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas.

5.2.2 El personal que haga las funciones de observador debe estar capacitado y entrenado de manera específica en los siguientes temas de seguridad:

a) Uso de equipo de respiración autónoma y de aire de línea.
b) Rescate y primeros auxilios.
c) Clasificación de los diferentes tipos de espacios confinados.

5.3 Criterios de clasificación de tipos de espacios confinados.

5.3.1 Espacio confinado tipo I.

a) Son lugares abiertos a la atmosfera con restricciones de acceso y salida, tales como: zanjas, trincheras, excavaciones, cunetas cuando estas sean de profundidad mayor a un metro; fosas API abiertas, tanques sin techo.
b) Donde las concentraciones de oxígeno sean entre 19.5 y 23.5 %; 0 % LEL, 0 ppm toxicidad.
c) Donde no exista la posibilidad de presencia de energía peligrosa, tales como: sustancias químicas peligrosas, electricidad, cinética, vapor, hidráulica, motriz.
d) Temperatura: similar a la temperatura ambiente exterior.

5.3.2 Espacio confinado tipo II

a) Son lugares cerrados con restricciones de acceso y salida, inadecuadamente ventilados y con deficiencias de visibilidad, tales como: interior de tanques, interior recipientes sujetos a presión, interior de trampas de diablos y tuberías, interior de registros eléctricos, cisternas, fosas, trincheras de tuberías, paso inferior de tuberías, interior de toneles de auto tanques, interior de tanques de almacenamiento de embarcaciones, sótanos eléctricos, carro tanque, drenajes químicos, aceitosos, pluviales y sanitarios.
b) Criterios de característica de riesgos:
   - Donde las concentraciones de oxígeno sean peligrosas en un rango menor a 19.5%, o mayor a 23.5%.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Cuando exista la posibilidad de presencia de trazas de hidrocarburos en atmosfera interior del espacio confinado.
- Posibilidad de impregnación en paredes y suelos.
- Cuando existan o contengan atmosferas inertes.
- Presencia de fluidos criogénicos y/o refrigerantes.
- Presencia de monóxido de carbono o de gas metano por descomposición vegetal (habitad).
- Cualquier otro riesgo potencial asociado a la contención, trasporte, almacenamiento o procesamiento de cualquier otra sustancia química peligrosa.

5.4 Trabajos en excavaciones.

5.4.1 Las actividades de excavación deben realizarse conforme al procedimiento especifico aplicable.

5.4.2 Se debe tener identificado en planos actualizados y validados de los ductos y líneas de servicios (telecomunicaciones, drenajes, eléctrico, agua, entre otros).

5.4.3 Verificar la ausencia de fauna nociva.

5.4.4 Antes de ingresar cualquier maquinaria al área de trabajo, se debe ubicar y señalizar la trayectoria de los ductos y líneas de servicio, aledaños y verificar la localización y profundidad a la cual se ubican, conforme a los procedimientos específicos de las actividades.

5.4.5 Delimitar el área de riesgo y colocar señalética, conforme a lo indicado en el PXL-GDSSSTPA-PCS-07 *"Procedimiento crítico de seguridad delimitación de áreas de riesgo (barricadas)"*.

5.4.6 Para evitar derrumbes en excavaciones debe contar con:

a) Taludes con ángulos de reposo estables o;
b) Estar escalonada o;
c) En profundidad igual o mayor a 1.5 m, instalar ademes provisionales, los cuales deben sobresalir 20 cm de la superficie del terreno.

Lo anterior, dependiendo de la falta de espacio o del tipo de suelo y aplicando el procedimiento especifico de construcción.

5.4.7 En excavaciones con profundidad mayor a 1.2 m, se deben construir rampas escalonadas, forjados en el mismo terreno, reforzando los peraltes con madera para el acceso y salida del personal autorizado, las cuales deben estar ubicadas a una distancia no mayor de 7 m del personal ejecutor.

5.4.8 Opcionalmente se puede utilizar una escalera que debe sobresalir 90 cm de la parte más alta de la excavación.

5.4.9 Los materiales sueltos productos de la excavación deben ser traspaleados a los lados de la misma para evitar fallas de talud por sobrecarga:

a) Excavación manual a una distancia mínima de 2 m de los bordes.
b) Excavación con maquinaria a una distancia mínima de 4 m de los bordes.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.4.10 Mantenga la maquinaria pesada alejada de los bordes.

5.4.11 Identifique otras fuentes de inestabilidad.

5.4.12 Inspeccione las condiciones al inicio y termino de cada turno, después de ocurrir un fenómeno natural (sismo, lluvia, tormenta, inundación, entre otros), paso de maquinaria pesada o tránsito vehicular intenso.

5.4.13 Prohibir que los trabajadores permanezcan en el interior de la excavación, mientras la excavadora este en operación.

5.4.14 No hacer excavaciones cerca de edificios o estructuras adyacentes, en caso necesario colocar puntales y soportes para impedir derrumbes.

5.4.15 Colocar bloques de tope a 2 m, anclados en la superficie para impedir que los vehículos y maquinaria pongan en peligro la estabilidad del terreno.

5.4.16 Extraer de inmediato el agua que aflore en el interior de la excavación o de la superficie, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

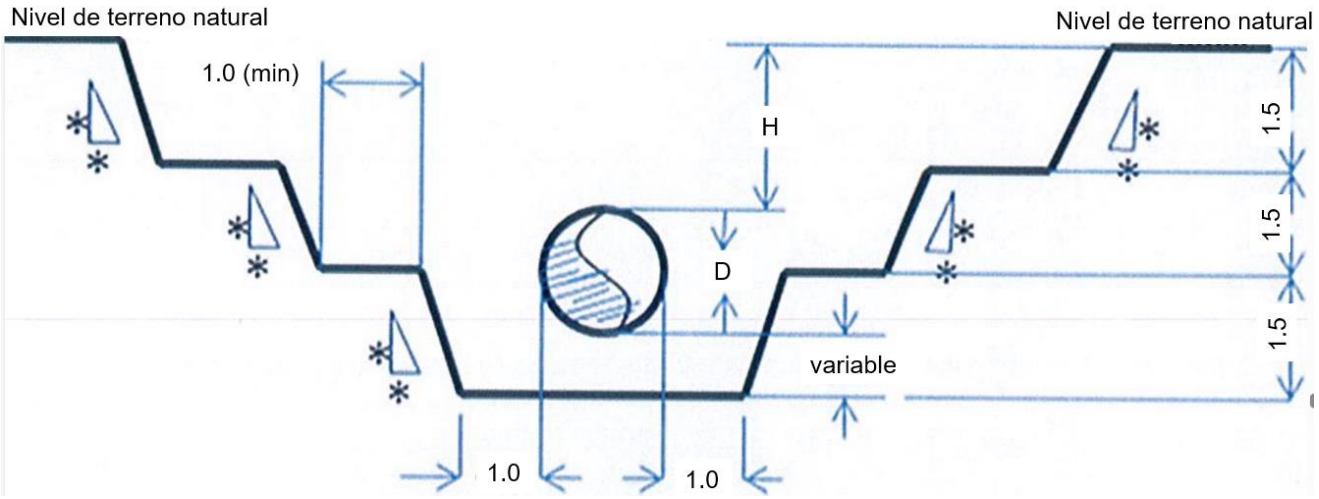
5.4.17 Evitar que los tubos de escape de la maquinaria de construcción estén cerca de las excavaciones, en caso de que existan atmósferas peligrosas.

5.4.18 En excavaciones con profundidades mayores a 1.5 metros, además se debe:

- Utilizar línea de vida para cada trabajador que se localice al interior de esta.
- contar con un observador que deberá permanecer en todo momento al exterior de la excavación y llevar el registro y control de entrada/salida del personal autorizado, tiempos de permanencia y prohibir que los trabajadores excedan el tiempo máximo indicado en el AST, Anexo 5, además deberá tener en todo momento a la vista al personal que se encuentre al interior de la excavación.
- Contar con un plan de emergencia específico para el escenario considerando al menos:
  - La designación de las brigadas de respuesta a emergencias,
  - La disponibilidad de recursos humanos y materiales para su ejecución,
  - El equipo de protección personal específico y de rescate requerido,
  - El protocolo de comunicación para informar de la emergencia,
  - El protocolo para la suspensión de actividades segura,
  - El protocolo para el rescate de trabajadores accidentados y la evacuación del personal que se encuentre en la zona de riesgo,
  - Identificación de personal capacitado para brindar primeros auxilios
  - Administración, control y/o eliminación de los riesgos durante y después de la emergencia.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Figura 1. Croquis tipo de excavación con herramienta manual y/o maquinaria.



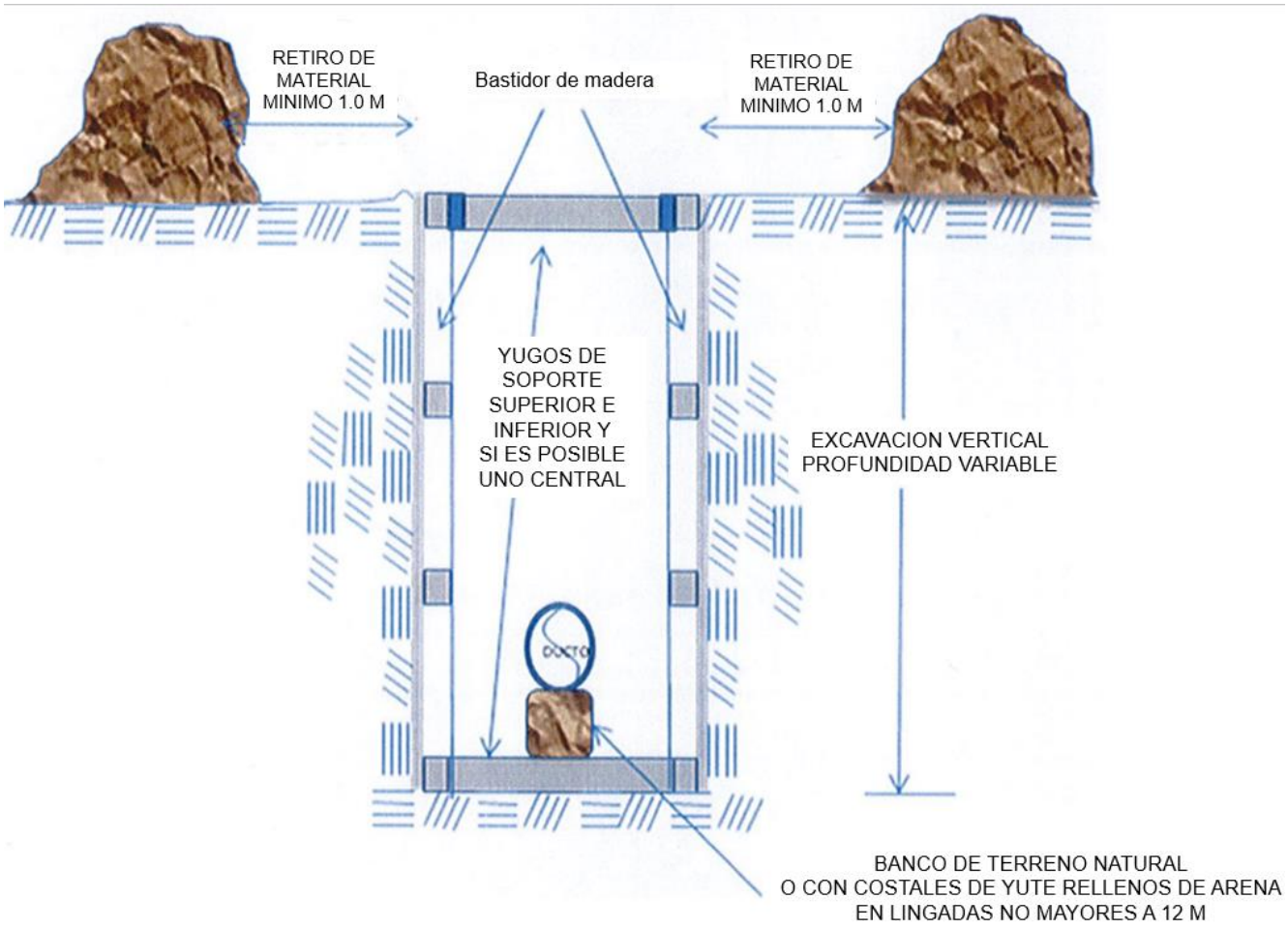
Sección Transversal de corte

Taludes Estables

No.	Tipo de suelo	Talud
1	Material rocoso y roca poco fracturada	
2	Arena limosa y limo muy compacto (tepetate)	1.0 / 0.25
3	Arena limosa y limo poco compacto	1.0 / 0.5
4	Arcilla muy suave, expansiva y compresible	1.0 / 1.0
5	Arena limpia sin cementante	1.0 / 1.5

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Figura 2. Croquis de tipo de ademe en excavación vertical dependiendo del tipo de terreno.



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.5 Planeación.

5.5.1 Consideraciones generales de identificación de peligros, riesgos y medidas de seguridad (AST).

El equipo de trabajo como parte de la planeación debe presentarse previamente en el lugar en donde se ejecutará el trabajo, con el propósito hacer una inspección previa al espacio confinado, verificando las condiciones de seguridad, extensión, perímetro y alcance de la delimitación del tipo de riesgo, requerimientos de materiales, equipo y herramientas de trabajo, así como, el equipo necesario de protección personal específico, considerando al menos lo siguiente:

a) Elaboración de AST y PDT.

b) Listas de verificación de bloqueo de energía y materiales peligrosos, apertura de líneas y equipos, delimitación de áreas, equipo de protección personal, protección contra incendio y las que apliquen de acuerdo con los trabajos a realizar:

c) El equipo o instalación para intervenir debe estar aislado y bloqueado del lado equipo, mediante la instalación de juntas ciegas (comales), figuras 8 giradas lado ciego. Así como, la colocación de cadena, candado y tarjeta en válvulas o dispositivos eléctricos asociados, conforme se establece en los procedimientos críticos de seguridad *PXL-GDSSSTPA-PCS-05, "Seguridad eléctrica"; PXL-GDSSSTPA-PCS-06, "Bloqueo de energía y materiales peligrosos" y PXL-GDSSSTPA-PCS-08, "Apertura y cierre de líneas y equipos de proceso".*

d) El equipo de trabajo debe asegurarse que el espacio confinado se encuentra libre de riesgos: depresionado, purgado, venteado, lavado, vaporizado, pasivado, inertizado, aireado, desenergizado, o cualquier otra condición segura identificada en el AST.

e) Considerar los recursos para delimitación y señalización del área de riesgo, conforme al procedimiento crítico de seguridad *PXL-GDSSSTPA-PCS-07, "Delimitación de áreas de riesgo".*

f) El personal seleccionado para efectuar el trabajo debe tener resultado apto de la valoración médica emitida por los Servicios preventivos de medicina del trabajo, mediante el **Anexo 2**, "*Notificación del proceso de revisión médica previa a trabajos críticos"*, mismo que debe ser tramitada con la debida antelación. Previamente el personal contratista debe ser valorado por el servicio médico correspondiente. Lo anterior, con el objetivo de asegurar que el personal cuente con las condiciones de salud que demanda la actividad.

Nota: Prohibir el acceso al espacio confinado a los trabajadores y al personal contratista no apto para realizar este tipo de actividad (que no tengan el visto bueno del médico o del responsable de los trabajos sobre la aptitud física), inciso u, apartado 9. Medidas de seguridad para realizar

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

trabajos en espacios confinados, Norma Oficial Mexicana NOM-033-STPS-2015, *"Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados".*

g) La frecuencia de relevo del personal que trabaja en el interior del espacio confinado debe ser referenciada en el AST, dependiendo del esfuerzo por el tipo de actividad.

h) Evaluar la necesidad de uso de luminarias a prueba de explosión, en los espacios confinados donde potencialmente exista presencia de sustancias inflamables o explosivas.

i) Determinar el tipo de equipo de protección personal específico requerido, conforme al procedimiento critico de seguridad PXL-GDSSSTPA-PCS-03, *"Equipo de protección personal".*

j) El suministro de aire respirable debe ser grado D (equipo de respiración autónomo, de escape y de respaldo en caso de falla del suministro principal).

k) El suministro de aire de línea respirable deberá ser grado L (equipo de respiración, con respaldo en caso de falla del suministro principal).

l) Identificar los riesgos por incendio, explosión e intoxicación:

- Por las sustancias químicas peligrosas que contiene o contuvo el espacio confinado.
- Por los materiales que se introducen para efectuar las actividades.
- Por los productos o desechos que se generan en el trabajo a realizar.
- Por áreas o procesos adyacentes en los que se manejen, procesen o almacenen sustancias químicas peligrosas.

m) Para el reconocimiento, evaluación y control de agentes químicos contaminantes del ambiente laboral (Tabla I.1 valores límites de exposición a sustancias químicas contaminantes, VLE) consultar la NOM-010-STPS-2014 y las hojas de datos de seguridad.

- Los riesgos por agentes físicos:
  - ✓ Ruido.
  - ✓ Iluminación.
  - ✓ Vibraciones.
  - ✓ Condiciones térmicas elevadas o abatidas.
- Los riesgos por agentes biológicos, tales como la presencia de fauna nociva.
- Los riesgos mecánicos, eléctricos o neumáticos.
- Los riesgos derivados de las actividades a desarrollar que contemplen, según aplique:
  - ✓ El uso de la maquinaria, equipo, herramientas y materiales en el lugar de trabajo de acuerdo a las características, condiciones de seguridad y operación.
  - ✓ Los peligros y factores de riesgo existentes por las actividades a desarrollar y los que se originen en las inmediaciones del espacio

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

confinado por otras actividades, tales como conexión de la energía, operación de maquinaria o equipo, restablecimiento de flujo de sustancias, inundaciones, entre otras.
- ✓ La realización de trabajos en altura.

- Los riesgos derivados de las características del espacio confinado, las condiciones en las que se encuentran las superficies del espacio confinado: inestables, húmedas, resbalosas, la existencia de material granulado finamente dividido, o de tal forma, que pueda ocasionar el riesgo de hundimiento o inmersión en dicho material.
- El tiempo estimado de duración de las actividades por desarrollar.
- El tiempo máximo de permanencia del trabajador en el interior del espacio confinado.
- El equipo de medición requerido para llevar a cabo el muestreo y monitoreo de gases debe cumplir con las características siguientes:
  - ✓ De lectura directa y muestreo continuo.
  - ✓ Contar con alarma de peligro por la detección de una atmósfera peligrosa.
  - ✓ Estar protegido contra emisiones electromagnéticas o interferencias de radiofrecuencia.
  - ✓ A prueba de explosión e intrínsecamente seguro.
  - ✓ La calibración del equipo de medición de lectura directa de conformidad con las instrucciones o manuales del fabricante.
  - ✓ Las pruebas de funcionamiento que debe realizarse al equipo de medición de lectura directa, antes de su uso, a fin de comprobar su correcto desempeño, con base en las instrucciones del fabricante.
  - ✓ El muestreo en un espacio confinado debe realizarse en varias zonas y niveles que incluya al menos la medición en la parte superior, media y el fondo del espacio confinado.

n) Para los espacios confinados tipo I, se debe dotar al menos a un trabajador de un equipo portátil de medición. En caso de que laboren varios grupos, se debe dotar al menos a un trabajador de cada grupo.

o) Para espacios confinados Tipo II, se les debe proporcionar a todos los trabajadores un equipo portátil de medición.

p) Incluir los ademes y taludes de reposo para zanjas.

q) Prohibir que menores de 18 años y mujeres en estado de gestación realicen actividades en espacios confinados.

r) Prohibir que se introduzca maquinaria o equipos de combustión interna al interior de los espacios confinados.

s) Para realizar las actividades en forma segura en espacios confinados clasificados como tipo II, se deben adoptar las siguientes medidas de control técnicas y/o administrativas:
- Determinar el método por utilizar para la ventilación, aireación y/o purga del espacio confinado, conforme al trabajo por realizar y las

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

características de este, evitando contaminar otras áreas del centro de trabajo,

- Ventilar por lo menos 4 volúmenes del espacio por hora.
- Ubicar los controles de los ventiladores a una distancia segura del espacio confinado.
- Establecer los casos en los que se utilice la ventilación continua, e instalar, en su caso, un dispositivo de advertencia audible para alertar de la ocurrencia de una falla en la ventilación.
- Verificar en su caso, que el sistema de ventilación no bloquea el acceso al espacio confinado o limita la comunicación entre el personal que realiza las actividades en el espacio confinado y el observador.
- Evitar la recirculación de aire contaminado, al interior del espacio confinado.
- Prohibir que la ventilación se realice a través del uso de oxígeno puro.
- Implementar, en su caso, un proceso de limpieza del espacio confinado.

t) El equipo de trabajo debe contar con un plan de emergencia específico para el escenario, considerando al menos, lo siguiente.

- Las condiciones para el acceso de las brigadas de respuesta a emergencia, búsqueda y rescate, así como de primeros auxilios, tanto interno como externo.
- Disponibilidad de recursos humanos y materiales para su ejecución, señalando los nombres de los trabajadores designados y capacitados para la aplicación del plan, así como, la función que cada uno tiene asignada.
- El equipo de protección personal específico y de rescate requerido para la atención a emergencias.
- El inventario de los recursos materiales requeridos y disponibles para enfrentar situaciones de emergencia.
- El alertamiento en caso de ocurrir una emergencia.
- Protocolo de comunicación al Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias (CCAE) y autoridades federales, estatales y municipales correspondientes, tanto interno como externo.
- La suspensión de las actividades.
- El rescate de trabajadores accidentados.
- La evacuación de los trabajadores que se encuentren en riesgo, de acuerdo con la situación de emergencia que puedan presentarse.
- Aplicación de los primeros auxilios.
- La eliminación de los riesgos después de la emergencia, en su caso.

u) Arnés de seguridad. - el arnés con línea de vida es obligatorio en todos los trabajos en espacios confinados y este debe ser tipo 7 puntos con faja lumbar con argolla dorsal en “D” para detención y restricción de caídas, dos argollas laterales en “D” para posicionamiento a un punto fijo, argolla frontal para ascensos y descensos controlados, argollas en “D” sobre los hombros para maniobras de rescate en espacios confinados y argolla pélvica para

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

rescate. Faja con diseño ergonómico que minimiza el riego de lesiones y mejora la postura del usuario, Arnés de protección de vida Clase III, arnés de cuerpo entero diseñado para rescates y con una carga designada de 2,67 KN (600 lbf) ANSI Z359:11 requisitos de seguridad para arnés de cuerpo completo. En caso de presentarse espacios confinados con riesgos eléctricos, dicho arnés y línea de vida debe ser dieléctrico.

v) Línea de vida: Para cabo de vida que se utilicen para sujeción o soporte de una o varias personas a la vez, deben estar probadas, en perfecto estado, soportadas en estructuras rígidas que soporten el peso, instaladas por personal especialista y deben ser analizadas para su uso en un AST específico. Para trabajos en caliente dentro de espacios confinados, analizar el uso de cables de vida de tipo metálico resistentes a la cortadura por fuego.

w) Equipo de corte (soldadura): en trabajos de soldadura o de corte dentro de espacios confinados, los cilindros y las máquinas de soldar deben permanecer fuera del espacio confinado, sujetos y con arrestador de flama. Deben implementarse mecanismos de ventilación cuando se esté soldando o cortando para evitar la presencia de gases.
Utilizar el EPP especial para evitar la inhalación de los vapores de soldadura y establecer los tiempos de residencia en el espacio confinado de acuerdo con la normatividad.

x) Protección contra incendio: el uso de soldadura de arco o soldadura autógena requerirá un permiso de trabajo peligroso para trabajo caliente (fuego) , el cual debe ser colocado en el lugar de trabajo, y establecerse las medidas preventivas de incendio.
Considerar lo descrito en la Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, actividades de soldadura y corte – Condiciones de Seguridad e Higiene: se controle el tiempo de permanencia continua del trabajador dentro de un espacio confinado a una hora de trabajo continuo como máximo, con descansos mínimos de 15 minutos fuera del espacio confinado.

5.6 Programación.

El equipo de trabajo debe verificar el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la etapa de planeación para su programación, estableciendo la fecha y hora de inicio del trabajo. Así como, realizar la comunicación efectiva al personal asociado al trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.7 Ejecución.

5.7.1 Actividades previas y durante la ejecución.

a) Los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo (SPMT), paramédico, brigadista de primeros auxilios, personal capacitado o quien haga la función debe tomar los signos vitales (presión arterial, respiración, pulso y temperatura), o los que considere necesarios, al personal ejecutor, previo a su ingreso en el espacio confinado y notificar al responsable de la ejecución del trabajo, si el personal se encuentra apto para realizar las actividades, requisando el anexo 3, *"Formato para verificación de estado de salud del personal que ingresa a espacio confinado"*. En caso de que en el centro de trabajo no cuente con el personal calificado para realizar la toma de signos vitales, se debe acudir a servicios externos (subrogados, cruz roja, servicios médicos privados, entre otros).

Previamente los SPMT o servicios médicos externos establecen el rango de referencia de los signos vitales para determinar, si el personal es apto para ejecutar un trabajo crítico (entrada a espacios confinados).

Ejemplo de rangos normales de signos vitales para un adulto sano promedio, mientras está en reposo.

- Presión arterial: 90/60 mm Hg hasta 120/80 mm Hg.
- Respiración: 12 a 18 respiraciones por minuto.
- Pulso: 60 a 100 latidos por minuto.
- Temperatura: 36.5 °C a 37.3 °C promedio de 37 ºC.

b) Delimitación y señalización del área de riesgo, conforme al procedimiento crítico de seguridad PXL-GDSSSTPA-PCS-07, *"Delimitación de áreas de riesgo".*

c) El personal acreditado debe verificar que los equipos de medición de gases están operando correctamente, realizar un muestreo inicial al exterior e interior del espacio confinado en diferentes zonas y niveles, considerando la configuración de los internos de este, conforme a la frecuencia indicada en el AST, registrando los resultados en el apartado correspondiente del PDT. De ser necesario aplicar el **Anexo 4**, *"Registro de prueba de gases (explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno)".*

d) Es obligatorio que el personal que realiza la prueba de gases utilice la protección respiratoria especificada en el AST, hasta que confirme que no existan atmosferas riesgosas.

e) Probar que el equipo de protección respiratoria con línea de suministro de aire o equipo de respiración autónomo, así como, el equipo de aire de respaldo adicional opere correctamente.

f) Probar el sistema de ventilación que opere correctamente.

g) Pruebas de comunicación en intervalos establecidos, entre el personal que realiza las actividades en el interior del espacio confinado y el observador.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

h) El observador debe permanecer en todo momento en el acceso del espacio confinado y llevar el registro y control de entrada/salida del personal autorizado, tiempos de permanencia y prohibir que los trabajadores excedan el tiempo máximo indicado en el AST, **Anexo 5**, *"Formato para control de entrada y salida del personal en espacio confinado".*

i) El responsable de la ejecución de trabajo debe confirmar que el personal próximo a ingresar, al espacio confinado utilice el EPPE, solicitado en el AST.

j) El responsable operativo y responsable de la ejecución del trabajo verifican el cumplimiento de las medidas preventivas, indicadas en el AST, PDT y listas de verificación aplicables y del presente procedimiento, **Anexo 6**, *"Lista de verificación para entrada segura a espacios confinados",* conforme al trabajo a realizar. La autorización para inicio de los trabajos es mediante la firma del PDT y se debe cumplir las siguientes condiciones de la Tabla 1:

Tabla 1 Parámetros y condicionantes para autorizar un trabajo dentro de un espacio confinado.

Parámetro	Condición
Oxigeno	Entre 19.5%-23.5%
Explosividad	0% LEL
Toxicidad	0 ppm
Voltaje	Ausencia de voltaje
Otros	El equipo de trabajo debe establecer el valor límite para autorizar conforme a la normatividad aplicable.

Nota: **Si cambian las condiciones de la tabla, el trabajo debe suspenderse.**

k) El personal ejecutor debe realizar las actividades en el interior del espacio confinado, siguiendo las medidas de seguridad del AST.

l) Suspender los trabajos cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

- Cuando en el espacio confinado se registren valores por encima de los indicados en la tabla 1.
- Por condiciones climatológicas adversas.
- En caso de pérdida de comunicación entre el observador y el ejecutor.
- En caso de incumplimiento a lo establecido en AST, PDT y LV aplicables.

Nota: El ejecutor previo a la salida del espacio confinado, debe asegurarse que lleva consigo todas herramientas y materiales, que

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

ingresó. Así mismo, se debe asegurar el acceso, para evitar el ingreso de personal.

m) En caso de emergencia, el observador debe alertar, al responsable de la ejecución del trabajo, al responsable operativo y a los ejecutores del trabajo.

5.8 Conclusión de trabajo en el interior del espacio confinado.

5.8.1 El responsable de la ejecución del trabajo y el observador deben asegurarse de que haya salido todo el personal, lleve consigo todos los equipos y herramientas utilizados. Así mismo, se debe asegurar la entrada del espacio confinado, para evitar el ingreso de personal.

5.8.2 Se deben verificar los requisitos de entrega-recepción por parte de mantenimiento a operación para la conclusión del trabajo, conforme a lo indicado en el PDT.

6. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento crítico de seguridad es a través del proceso de Disciplina Operativa (DO) en sus etapas de Comunicación y Cumplimiento, lo cual puede hacerse de manera enunciativa más no limitativa mediante inspecciones, auditorías y/o ciclos de trabajo.

7. Archivo y conservación de documentos.

La lista de verificación de trabajos concluidos debe ser resguardada por el responsable operativo conjuntamente con el AST y PDT correspondiente. Para trabajos realizados en franjas de desarrollo del sistema de transporte, la información debe permanecer a resguardo del responsable de la ejecución del trabajo. Se debe resguardar la documentación al menos 5 años.

8. Anexos

No.	Título
1	Listado de espacios confinados del centro de trabajo.
2	Formato de notificación del proceso de revisión médica previa a trabajos críticos
3	Formato para verificación de estado de salud del personal que ingresa a espacio confinado.
4	Hoja de control de resultados de prueba de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno.
5	Formato para control de entrada y salida del personal al espacio confinado.
6	Lista de verificación para entrada segura a espacios confinados.
7	Lista de verificación para excavaciones.
8	Cuestionario de evaluación de conocimientos.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 1

Listado de espacios confinados del centro de trabajo.

PEMEX LOGISTICA	**Subdirección:** **Gerencia:** **Centro de trabajo:**	Fecha :
Listado de espacios confinados.		

No.	Descripción	Sustancia	TAG	Tipo de espacio confinado (I / II)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
n				
n				

Observaciones.

Responsable de operación

Responsable de mantenimiento

Responsable de la función SSPA

Máxima autoridad del centro de trabajo

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 2.
Formato de notificación del proceso de revisión médica previa a trabajos críticos

PEMEX

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

NOTIFICACIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN MÉDICA PREVIA A TRABAJOS CRÍTICOS

Fecha y hora de inicio del trabajo crítico _____

Lugar del trabajo crítico _____

Al responsable de la planeación y programación del trabajo crítico se le notifica sobre el estado de la revisión médica previa al inicio:

Requisitos para la anticipación a los riesgos y para la respuesta médica a emergencias: cumple ○ no cumple ○

No.	Nombre	ficha	*Examen médico (CI. 103) del ciclo*		*Revisión de expediente clínico*		*Esquema clínico compatible con el trabajo*		Entrada a espacios confinados	Trabajos en altura	Apertura de líneas y equipos de proceso	Corte y soldadura	Operación de maquinaria para el izaje y movimiento de cargas	Buceo de profundidad	Intervención de líneas o equipos eléctricos de diferentes niveles de tensión
			cumple	no cumple	cumple	no cumple	cumple	no cumple							
1	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
13	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	_____	_____	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Nombre del Médico:_____

Ficha:_____

Firma:_____

Fecha y Hora:_____

NOTA:
La presente opinión no considera en el personal revisado los conocimientos, habilidades y experiencia obligatorias para la ejecución de las actividades descritas en el AST correpsondiente; no sustituye al examen médico periódico de vigilancia; no constituye certificado de incapacidad ni dictámen médico pericial; no representa opinión del estado psíquico o toxicológico actual del trabajador; no considera la compatibilidad de los lentes de segurdad graduados con el resto del equipo de protección personal y no sustituye a las pruebas de ajuste y sellado del equipo de protección respiratoria.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 3.
Formato para verificación de estado de salud del personal que ingresa a espacio confinado.

PEMEX LOGISTICA	**Subdirección:** **Gerencia:** **Centro de trabajo:**	Fecha :
Verificación de estado de salud del personal que ingresa a espacio confinado.		

Descripción del trabajo:	**Planta o área:**	
	Equipo / TAG:	
	Folio AST No.:	**Folio PDT No.:**
Nombre del personal entrante:		
Firma:		

Signos vitales	Rangos de referencia *	Resultado	Apto (Si/No)
Presión	XX/XX mm Hg hasta XX/XX mm Hg		
Respiración	XX/XX respiraciones por minuto		
Pulso	XX/XX latidos por minuto		
Temperatura	XX ºC a XX ºC / promedio de XX ºC		
Otros:			

Observaciones.

Notas: 1. Previamente los SPMT o servicios médicos externos establecen el rango de referencia de los signos vitales para determinar, si el personal es apto para ejecutar un trabajo crítico (entrada a espacios confinados).
2. Si uno de los 4 parámetros está fuera del rango, el personal entrante no es apto para ingresar a un espacio confinado.

Nombre y especialidad del evaluador de signos vitales.

_____

Firma

_____

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 4.
Hoja de control de resultados de prueba de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno.

PEMEX® LOGISTICA	**Subdirección Gerencia Centro de trabajo**	Fecha:

Registro de prueba de gases (personal acreditado)

Descripción del trabajo:	**Planta o área:**	
	Folio AST:	**Folio PDT:**

Tipo de prueba	**Resultado 5**					Tipo de prueba	**Resultado 6**				
	Resultado	Nombre	Acreditación No.	Hora	Firma		Resultado	Nombre	Acreditación No.	Hora	Firma
Explosividad 0 %						Explosividad 0 %					
Oxígeno. (Rango = 19.5 % a 23.5 %)						Oxígeno. (Rango = 19.5 % a 23.5 %)					
Toxico: de acuerdo a HDS						Toxico: de acuerdo a HDS					
Otros(Describir):						Otros(Describir):					
Tipo de prueba	**Resultado 7**					Tipo de prueba	**Resultado 8**				
	Resultado	Nombre	Acreditación No.	Hora	Firma		Resultado	Nombre	Acreditación No.	Hora	Firma
Explosividad 0 %						Explosividad 0 %					
Oxígeno. (Rango = 19.5 % a 23.5 %)						Oxígeno. (Rango = 19.5 % a 23.5 %)					
Toxico: de acuerdo a HDS						Toxico: de acuerdo a HDS					
Otros(Describir):						Otros(Describir):					
Tipo de prueba	**Resultado 9**					Tipo de prueba	**Resultado 10**				
	Resultado	Nombre	Acreditación No.	Hora	Firma		Resultado	Nombre	Acreditación No.	Hora	Firma
Explosividad 0 %						Explosividad 0 %					
Oxígeno. (Rango = 19.5 % a 23.5 %)						Oxígeno. (Rango = 19.5 % a 23.5 %)					
Toxico: de acuerdo a HDS						Toxico: de acuerdo a HDS					
Otros(Describir):						Otros(Describir):					

Anexo 5.
Formato para control de entrada y salida del personal al espacio confinado

PEMEX® LOGISTICA	**Subdirección:** **Gerencia:** **Centro de trabajo:**	Fecha :
Formato para control de entrada y salida del personal al espacio confinado.		

Descripción del trabajo:	**Planta o área:**	
	Equipo / TAG:	
	Folio AST No.:	**Folio PDT No.:**
Tiempo de permanencia en el interior por cada trabajador:		
Con periodos de recuperación de :		
Nombre y firma del observador:		

Nombre del personal entrante	**Ficha**	**Hora entrada**	**Firma entrada personal entrante**	**Hora Salida**	**Firma salida personal entrante**

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 6.
Lista de verificación para entrada segura a espacios confinados.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____		
Lista de verificación para entrada segura a espacios confinados		**Fecha:**	
Descripción del trabajo:		Planta o área: Equipo:	
		Folio AST No.	Folio PDT No.

Paso	Requisito	Valida		Verificado
		SI	NA	
1	Se cuenta con el AST, PDT y listas de verificación de procedimientos críticos aplicables.	☐	☐	☐
2	El equipo de trabajo y ejecutor del trabajo cuentan con los materiales, equipo, accesorios en buen estado para realizar los trabajos en el espacio confinado definidos en el AST.	☐	☐	☐
3	El espacio confinado reúne cumple con las condiciones de la tabla 1.	☐	☐	☐
4	Se encuentra en el área el personal designado como observador, establecido el tiempo máximo de permanencia, se tiene el sistema de comunicación redundante entre el observador y el ejecutor.	☐	☐	☐
5	El equipo medidor de gases se probó y su calibración está vigente.	☐	☐	☐
6	Al menos un trabajador cuenta con un equipo portátil para medición de gases, concentración de oxígeno y toxicidad. En caso de que laboren varios grupos, al menos un trabajador de cada grupo cuenta con un equipo.	☐	☐	☐
7	Se cuenta con respaldo de suministro de aire y de emergencia.	☐	☐	☐
8	Se cuenta en el sitio con el plan de respuesta de emergencias específico, ruta de evacuación y rescate.	☐	☐	☐

Valida	Verifica
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	Nombre y firma del ejecutor(es) del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.

En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 7.
Lista de verificación para excavaciones.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Lista de verificación para excavaciones.		Fecha:
Descripción del trabajo:	Planta o área: Equipo:	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	Requisito	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	Se cuenta con planos actualizados y validados de los ductos y líneas de servicios (telecomunicaciones, drenajes, eléctrico, agua, entre otros).	☐	☐	☐
2	Se cuenta con el AST y PDT que incluyen los requerimientos para trabajos en excavación.	☐	☐	☐
3	Se cuenta con delimitación y señalética en el área de trabajo.	☐	☐	☐
4	Se cuenta con rampa o escalera para entrada y salida del personal de la excavación, a una distancia no mayor de 7 m de donde se ejecuta el trabajo.	☐	☐	☐
5	La maquinaria pesada está alejada de los bordes	☐	☐	☐
6	El perímetro de la excavación se encuentra libre de material extraído: ➢ En excavación manual a 2 m. ➢ En excavación con maquinaria a 4m.	☐	☐	☐
7	Existen medidas de protección contra derrumbe (taludes con ángulo de reposo, escalonado o ademe.	☐	☐	☐
8	La excavación está libre de agua estancada.	☐	☐	☐
9	Se mantienen las condiciones al inicio y termino de cada turno, conforme a lo establecido en el AST, a fin de detectar condiciones inseguras: fallas, grietas o desprendimientos potenciales.	☐	☐	☐
8	Se cuenta en el sitio con el plan de respuesta de emergencias específico, ruta de evacuación y rescate.	☐	☐	☐

Valida	**Verifica**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.

En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 8.
Cuestionario de evaluación de conocimientos

PEMEX LOGISTICA	**Subdirección:** **Gerencia:** **Centro de trabajo:**	**Fecha de aplicación:**

Cuestionario de evaluación de conocimientos:
Procedimiento Crítico de Seguridad Entrada Segura a Espacios Confinados, PXL-GDSSSTPA-PCS-01

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Área/Departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1.- Subraye la respuesta correcta al siguiente enunciado (Valor 1 punto)

Se considera un espacio confinado si se presenta el siguiente escenario:

a) Espacio lo suficientemente grande y configurado de tal forma que una persona puede ingresar y llevar a cabo una actividad.

b) Cuenta con entradas limitadas o restringidas para ingresar o salir

c) No está diseñado para permanecer de manera continua

d) Todas las anteriores

Sección 2.-Complete los siguientes enunciados (Valor 1 punto)
Los riesgos más frecuentes o comunes que puedan provocar caídas al mismo y a diferente nivel

Clase de riesgo

a) Alto riesgo "A" ( ) Es un espacio confinado que tiene el potencial de presentar una atmosfera peligrosa y causar daños y lesiones, si no se adoptan las medidas de seguridad o prevención, pero no son inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.

b) Mediano riesgo "B" ( ) Es un espacio confinado que presenta una atmosfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. (Inflamabilidad, explosividad, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno y presencia de contaminantes tóxicos).

c) Bajo riesgo "C" ( ) Es un espacio confinado que no presenta peligro potencial en su atmosfera y no requerirá alguna modificación especial a los procedimientos de trabajo

Sección 3.-Conteste correctamente las siguientes preguntas (Valor 7 puntos)

1. Mencione tres aspectos que debe cubrir el personal apto para ejecutar de trabajos en espacios confinados.
2. ¿Porque es importante llevar a cabo un análisis de seguridad en el trabajo (AST) y antes de realizar trabajos en espacios confinados?
3. Explique porque en ciertos casos debe realizar un procedimiento específico para ejecutar trabajos en espacios confinados.
4. Que procedimientos críticos por lo menos debe aplicar para realizar la entrada a espacios confinados con clase de riesgo "A".
5. ¿Cuáles son las funciones del observador?
6. ¿Cuáles son las consideraciones para realizar trabajos en excavaciones?
7. ¿Qué condiciones se deben verificar para la entrada segura a espacios confinados?

n.

Nota: El número de reactivos es responsabilidad del evaluador.

_____ % Calificación Requiere nuevamente comunicación | Si | No |

Firma del trabajador	Nombre y firma del evaluador	Nombre y firma Jefe del área del trabajador

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

9. Control de revisión:

9.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex logística en el portal de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA).

9.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico a la Subgerencia de Administración de Seguridad de los Procesos ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Int. C3, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al Buzón de sugerencias del portal de la GDSSSTPA

App GDSSSTPA - Power Apps

9.3 El presente documento debe actualizarse cada 3 años o antes, por actualización o emisión de normas oficiales mexicanas o documentos técnicos operativos relacionados con el alcance de este procedimiento.

Sección de cambios

Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Revisó (Nombre)	Aprobó (nombre)
Todas	2	04-09-23	Corrección de la fecha de emisión original de este procedimiento del 02.08.2023 al 09.04.2019	Martin Galeana	Martin Galeana
Todas	2	04-09-23	La fecha de próxima revisión conforme al PTO-43 debe ser a 3 años	Alfredo Romero	Martin Galeana
5-8	2	04-09-23	Se homologo signos de puntuación en las definiciones	Martin Galeana	Martin Galeana
8	2	04-09-23	Adición del marco normativo del PTO de excavación de la ST	Martin Galeana	Martin Galeana
10	2	04-09-23	En 5.4.4 se especificó: conforme a los procedimientos específicos de las actividades.	Martin Galeana	Martin Galeana
10	2	04-09-23	En 5.4.9 se especificó: de los bordes de la excavación	Martin Galeana	Martin Galeana

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

11	2	04-09-23	En 5.4.18 se adecuo y mejoró la redacción más entendible.	Martin Galeana	Martin Galeana
22	2	04-09-23	Se especifico el título del anexo 1	Martin Galeana	Martin Galeana
30	2	04-09-23	Se reestructuro la redacción de la sección 9 “Control de revisión”.	Alfredo Romero	Martin Galeana

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística